山东大学 计算机科学与技术 学院

人工智能导论 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	邮箱：

实验题目：实验一、华为云基本使用方法

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

实验过程：

（1） 使用华为云创建 OBS 桶，在 OBS 桶中创建文件夹用以存储数据。

（2） 使用华为提供的数据集和预置算法，生成训练作业训练模型。

（3） 训练完成后，导入训练模型生成 AI。AI 生成后，通过部署就可以进行图片预测了。

（4） 完成预测后，清除所有 OBS 桶中数据、文件夹以及桶，清除 AI 模型，删除训练作业。

遇到问题：

（5） 华为云的操作界面繁琐，需要步步紧跟教程操作。

（6） 课件中的数据集已经过期，我使用了助教老师给的华为自带的 AI 新手练习教程，并使用了教程中建议的花卉数据集。

（7） 在训练模型的过程中，资源紧缺，等待时间过长。

（8） 部署成功的 AI 模型预测准确性低，只能成功预测单株、特征明显花朵。预测一张与花朵不相干的图片，也会误预测成某种花朵。

实验结果：成功熟悉华为云的 ModelArts 训练 AI 的操作流程，并且成功训练 AI。



预测成功


```
{
    "predicted_label": "玫瑰",
    "scores": [
        [
            "玫瑰",
            "1.000"
        ],
        [
            "向日葵",
            "0.000"
        ],
        [
            "蒲公英",
            "0.000"
        ],
        [
            "雏菊",
            "0.000"
        ]
    ]
}
```

结果分析与体会：

（1） 数据量过低会导致生成 AI 的不够智能。

（2） 从数据集到算法再到硬件，整个操作流程全部使用了华为提供的资源，距离自己编写人工智能还有非常大的差距。